

Issue #21 Community 질문 답변 Flow 구현·검증 보고서

- 기준 일시: 2026-08-12 KST
- 대상 Issue: [#21 Community 질문 답변 Flow](#)
- 구현 Branch: agent/issue-21-community-assist
- 결론: 구현 및 시험 서버 E2E 완료

1. 완료 요약

Flarum Community의 새 ABLESTACK 질문을 수집해 Activepieces에서 TechFlow AI Gateway를 호출하고, 문서·소스코드 RAG와 OpenAI Responses로 검토 가능한 답변 초안을 만드는 경로를 구현했다. 답변은 DRAFT_PENDING 상태에서 담당자가 현재 Draft Version을 명시적으로 승인한 경우에만 AI-Assistant 계정으로 게시된다.

실제 시험에서는 답변 가능한 질문을 ANSWERED로 판정해 3개 Citation과 1,513자 초안을 생성하고, 승인 후 Flarum Post #311로 한 번만 게시했다. 같은 승인 이벤트를 재전송해도 Post 수는 증가하지 않았다. 근거가 부족한 질문은 ABSTAINED로 보류하고 반려했으며 Community 댓글 수가 1로 유지됐다.

완료 Gate	결과
새 질문 Polling-Activepieces 전달	PASS
RAG/OpenAI 초안 생성	PASS
현재 Draft Version 승인	PASS
승인 전·반려 후 게시 차단	PASS
승인 후 AI-Assistant 게시	PASS
승인 이벤트 재처리 멍등성	PASS
문서·소스 Citation	PASS
이미지·로그 Artifact ID 경계	PASS
GitHub→Chat 보호 가드	PASS
AI Gateway 전체 회귀 테스트	129/129 PASS

2. 실제 환경 기준선

2.1 Flarum

항목	확인값
서버	Ubuntu 24.04, 172.16.0.234
SSH 사용자	ablecloud, 관리 명령은 sudo 사용
Flarum	1.8.10
PHP	8.3.6
DB	MariaDB 10.11.13
공개 주소	https://community.ablecloud.io
AI 계정	AI-Assistant, 사용자 ID 32
주요 확장	Approval 1.8.2, FoF Webhooks 1.3.3, FoF Upload 1.8.5

비밀번호·API Key·세션·인증 응답은 문서와 저장소에 기록하지 않았다. SSH·관리자·Flarum API·Activepieces Webhook 값은 GitHub Secrets와 시험 서버의 보호된 런타임 Secret 파일로만 사용했다.

2.2 TechFlow 시험 서버

항목	확인값
서버	Ubuntu 24.04, 172.16.0.231
AI Gateway	0.9.0
Provider	OpenAI Responses, store=false 기존 정책 유지
DB·Vector	ready / ready
배포 이미지	sha256:6ee58b0a906341576a1b5ffec8c31872ec49ef9a8db2d5003b607bfbf9ca5bf9
Activepieces	0.86.3

3. 구현 아키텍처와 책임 경계

```

flowchart LR
    F["Flarum Community"] -->|"사설망 JSON:API Polling"| P["Community Poller"]
    P -->|"정규화 D0 Event + artifactIds"| AP1["Activepieces Draft Flow"]
    AP1 --> G["TechFlow AI Gateway"]
    G --> R["ABLESTACK RAG + OpenAI Responses"]
    R --> C["DRAFT_PENDING Case"]
    C -->|"승인·편집 또는 반려"| AP2["Activepieces Review Flow"]
    AP2 --> G
    G -->|"APPROVED만"| F
    G --> A["Community Case Event Audit"]

```

- Activepieces는 Webhook 수신과 호출 순서만 실행한다.
- TechFlow AI Gateway가 질문 상태, Source Profile 선택, RAG, 승인 Version, 게시 권한, 감사와 맥등성을 소유한다.
- Flarum API Key는 AI-Assistant 사용자 ID에 귀속되며 Gateway와 Poller의 런타임 Secret으로만 제공한다.

- Poller는 원문 HTML을 실행하지 않고 텍스트·same-origin 첨부 URL만 정규화한다.
- 이미지·로그·로그 압축 파일은 기존 Artifact API의 10 MiB 업로드, 압축 해제 한도, 항목 수, 압축률, D0 정책을 그대로 거친다. Activepieces Run에는 첨부 바이트가 아니라 Artifact ID만 전달된다.
- 자동 승인은 금지한다. security.automaticApproval=false와 현재 draftVersion 일치여 필수다.

4. 내부 API와 공개 URL 분리

시험망에서 community.ablecloud.io는 공인 IP로 해석되지만 TechFlow 서버에서 공인 443으로 NAT hairpin 연결이 되지 않았다. 운영을 외부 NAT 동작에 의존시키지 않도록 두 주소를 분리했다.

목적	설정	값
서버 간 JSON:API 전송	TECHFLOW_FLARUM_BASE_URL	http://172.16.0.234
사용자 공개 링크	TECHFLOW_FLARUM_PUBLIC_URL	https://community.ablecloud.io

코드는 위 두 승인 주소만 허용한다. 첨부는 먼저 공개 HTTPS same-origin인지 검증하고, 검증된 path·query만 내부 API 주소로 변환해 가져온다. Case와 게시 결과 URL은 항상 공개 HTTPS 주소로 기록한다.

5. 구현 자산

5.1 AI Gateway

- Community Case 생성·조회·Discussion ID 조회 API
- 승인·반려 API와 expectedDraftVersion 동시성 검사
- 승인 전용 Flarum 게시 API
- Post 본문의 techflow-case:{caseId}:approval:{approvalVersion} Marker 기반 게시 복구
- 이미 PUBLISHED인 Case 재호출 시 기존 결과 반환
- community_case, community_case_event PostgreSQL Migration
- 태그 기반 Source Profile 선택과 RAG 답변 Markdown 포맷

정적 OpenAPI 계약은 32개 Operation으로 갱신했다.

5.2 Activepieces

Logical ID	Runtime Flow ID	역할
community-question-draft-v1	6Yzrh1hYs2rEGB1vfl812	새 질문을 Case 초안으로 생성
community-approve-publish-v1	lJvUt75qnaKcQiiMemYSI	현재 Version 승인 후 게시
community-reject-v1	p3QEUidMoC5H83pScGDuo	초안 반려·게시 차단

세 Flow는 모두 Enabled이며 Webhook URL은 Secret으로 관리한다. 외부 Caddy가 일반 Activepieces Webhook을 차단하는 기존 정책은 유지하고, Poller만 Docker 내부 app:80 주소를 사용한다.

5.3 Poller

- commentCount=1인 토론만 미답변으로 판단
- 최초 기동은 기존 미답변을 Seen 처리하고 전달하지 않음
- 최근 1,000개 Discussion ID를 전용 Volume에 저장
- Flarum HTML을 텍스트로 정규화하고 최대 5개 same-origin 첨부 처리
- 새 질문마다 결정적 eventId=flarum-discussion-{id} 사용
- 전용 Init Container가 Poller 상태 Volume을 UID 10001, mode 0700으로 고정

6. Secret과 백업

6.1 GitHub Secret 이름

- TECHFLOW_FLARUM_SSH_HOST, TECHFLOW_FLARUM_SSH_PORT, TECHFLOW_FLARUM_SSH_USER, TECHFLOW_FLARUM_SSH_PASSWORD
- TECHFLOW_FLARUM_BASE_URL, TECHFLOW_FLARUM_ADMIN_USER, TECHFLOW_FLARUM_ADMIN_PASSWORD
- TECHFLOW_FLARUM_API_KEY
- TECHFLOW_COMMUNITY_INGEST_WEBHOOK_URL, TECHFLOW_COMMUNITY_APPROVE_WEBHOOK_URL, TECHFLOW_COMMUNITY_REJECT_WEBHOOK_URL

값은 본 문서, Git Diff, Flow Bundle, OpenAPI, PDF와 PPTX에 포함하지 않는다.

6.2 Flarum 사전 백업

경로: /var/backups/ablestack-techflow/flarum-issue21-20260812T052847Z

- flarum.sql
- flarum-config.tar.gz
- nginx-flarum.conf
- SHA256SUMS

디렉터리는 root:root 0700, 파일은 0600이며 SHA-256 검증을 완료했다.

6.3 AI Gateway 사전 백업

경로: /home/ablecloud/techflow-ai-gateway/backups/issue21-predeploy-20260812T053625Z

- PostgreSQL Custom Dump
- Compose-OpenAI Override
- 배포 Source Archive
- 직전 Image 정보
- SHA256SUMS

모든 항목의 Checksum 검증을 완료했다.

7. 배포 절차 자산화

1. Flarum DB·구성·Nginx를 백업하고 Checksum을 확인한다.
2. AI Gateway DB·Source·Compose·Image를 백업한다.

3. Flarum API Key와 Community Webhook을 보호된 Secret 파일로 배치한다.
4. Compose 병합 계약을 docker compose config -q로 검증한다.
5. techflow/ai-gateway:issue-21-community-assist 이미지를 빌드한다.
6. 0008_community_assist_up.sql을 실행해 Schema를 21 Tables 상태로 검증한다.
7. Gateway만 재생성하고 Health의 process-database-vector를 확인한다.
8. Poller Init Container 실행 후 Poller를 기동한다.
9. 최초 로그가 observed=2, delivered=0, seen=2인지 확인한다.
10. 시험 질문으로 Draft·Reject·Approve·Publish·Replay를 검증한다.
11. 배포 전후 github-chat-v1 state=frozen guard=passed를 확인한다.

상세 명령과 룰백은 [Community Assist Runbook](#)에 유지한다.

8. E2E 시험 결과

8.1 최초 기동 안전성

```
community_poll_completed observed=2 delivered=0 seen=2
```

기존 미답변 2건은 기준선에만 기록했고 AI 답변을 소급 생성하지 않았다.

8.2 시험 A - 근거 부족 보류·반려

항목	결과
Discussion	#141
질문	After host maintenance, an ABLESTACK VM does not start. Which logs and configuration should be checked first?
AI 판정	ABSTAINED
Citation	3개 검색 결과가 있었으나 답변 생성 기준 미충족
Draft Answer	없음
Reviewer 조치	dhslove 반려
최종 Case 상태	REJECTED
Community 댓글 수	1 - AI 답변 미게시

판정: 근거가 충분하지 않은 일반 장애 질문을 임의 추론으로 게시하지 않았다. 승인 Flow가 아닌 Reject Flow로 종료됐고 게시 API를 호출하지 않았다. PASS.

8.3 시험 B - 근거 기반 생성·승인·게시

항목	결과
Discussion	#142

항목	결과
질문	Cube 네트워크 본딩의 목적은 무엇인가?
AI 판정	ANSWERED
Citation	3개
Draft	1,513자, Version 1
Reviewer	dhslove
최종 Case 상태	PUBLISHED
Flarum Post	#311
공개 결과 URL	https://community.ablecloud.io/d/142/311

실제 승인 답변:

Cube 네트워크 본딩의 목적은 여러 물리 네트워크 인터페이스를 하나의 논리 인터페이스로 통합해 네트워크 처리량을 높이고, 링크 장애에 대비한 중복성을 제공하는 것입니다. 구성 모드에 따라 활성-백업 장애 조치 또는 트래픽 로드밸런싱을 구현할 수 있습니다.

확인된 내용:

- 네트워크 본딩은 인터페이스를 결합해 더 높은 처리량 또는 중복성을 가진 논리 인터페이스를 제공합니다.
- Cube 호스트의 본드 포트는 물리 인터페이스를 통합하며 다양한 트래픽 로드밸런싱을 제공합니다.
- Cube 웹 콘솔에서는 둘 이상의 인터페이스로 활성-백업 본드를 구성할 수 있습니다.

권장 확인 사항:

- 장애 대응이 목적이면 활성-백업 모드를, 처리량과 트래픽 분산이 목적이면 요구사항에 맞는 로드밸런싱 모드를 선택합니다.
- 본딩 모드에 따라 스위치 측 링크 집계 설정이 필요할 수 있으므로 스위치 구성을 함께 확인합니다.
- 장애 조치 기능이 필요하면 네트워크 카드를 스위치에 연결합니다. 직접 케이블 연결에서는 일부 장애 조치 기능이 지원되지 않습니다.

Citation:

1. [ablecloud-team/ablestack-docs, docs/admin-guide/cube/cube-admin-guide-networking.md:5-13, Commit 50d50ad6c8c548dc58db866ca28b4cbb43cc74d0](#)
2. [ablecloud-team/ablestack-docs, docs/architecture/book-of-cell.md:149-152, 같은 Commit](#)
3. [ablecloud-team/ablestack-docs, docs/admin-guide/cube/cube-admin-guide-networking.md:40-71, 같은 Commit](#)

판정: 기대 개념인 처리량과 중복성을 모두 포함했고, 승인된 Commit의 구체적 Line Citation을 제시했다. 운영 선택 시 스위치 구성을 함께 확인하도록 범위를 제한했다. ACCEPTED.

8.4 게시 역등성

동일 승인 이벤트 [community-142-approve-e2e](#)를 재전송했다.

검증	최초	재처리
Case 상태	PUBLISHED	PUBLISHED
게시 Post ID	311	311
Discussion 댓글 수	2	2
Marker Post 수	1	1

원문 Post #310과 AI 답변 Post #311만 존재했다. 답변 본문 Marker가 확인됐고 중복 Post는 생성되지 않았다. PASS.

9. 발견 문제와 개선

발견	원인	개선	회귀 기준
Poller URLError	공인 주소 NAT hairpin 443 Timeout	내부 API와 공개 URL 분리	컨테이너 내부 API HTTP 200
Poller PermissionError	신규 Named Volume root 소유	Init Container로 UID 10001:0700	최초 상태 파일 생성 성공
게시 재처리 시 상태 충돌 가능	이미 PUBLISHED인 Case를 승인 상태로만 검사	기존 게시 결과 즉시 반환	동일 Event 재처리 Post 수 불변
비동기 Flow 직후 Case 404	Draft 생성에 Provider 시간이 필요	Case 조회 API와 상태 Polling 기준 추가	Flow 완료 후 DRAFT_PENDING 확인

10. 회귀·보안 검증

검증	결과
AI Gateway Unit-API-Migration-Container 계약	129 tests, PASS
OpenAPI Operation ID Unique	32/32
Compose 병합 계약	PASS
Migration Schema	21 Tables, Issue #21 Tables 2
Gateway Health	process-database-vector ready
Provider	OpenAI
Community Flow	3 Enabled
자동 승인	Disabled
github-chat-v1 보호 가드	state=frozen guard=passed
Flarum Secret 저장소 노출	0

GitHub→Chat Webhook, Event Gateway, Ingress, SSRF Allowlist와 기존 Flow ID·Published Version은 변경하지 않았다.

11. 롤백

1. Community Flow 3개를 Disabled 처리하고 Poller만 중지한다.
2. Gateway 이미지를 백업에 기록된 직전 Digest로 되돌린다.
3. 백업 Compose와 Source Archive를 복구한다.
4. Gateway Health와 기존 RAG Query를 확인한다.
5. 0008_community_assist_down.sql은 Community Case·감사 기록을 삭제하므로 제품 책임자의 명시적 승인과 DB Dump 검증 후에만 실행한다.
6. 이미 게시된 Community 답변은 자동 삭제하지 않고 Post ID를 근거로 담당자가 판단한다.
7. GitHub→Chat 보호 서비스는 롤백 대상에 포함하지 않는다.

12. 최종 판정과 후속 운영

Issue #21의 구현 완료 기준은 충족했다. 시험 질문 2건은 제품 경로의 답변 가능·보류 양쪽을 검증했으며 승인 없는 게시와 중복 게시가 없었다.

다음 운영 단계에서는 다음 지표를 4주간 관측한다.

- 새 질문 감지 수, Draft 생성 수, 승인·반려·보류 수
- 질문 생성부터 Draft 완료까지의 P50/P95
- 승인 후 게시 성공률과 재시도 수
- ABSTAINED 사유와 추가 Source Profile 요구
- 첨부 Artifact 유형·차단 사유·보존 만료
- 담당자 편집률과 Citation 수정률

자동 승인 기능은 이번 범위에 포함하지 않는다. 제품화 판단은 실제 담당자 검토 데이터가 누적된 후 별도 Issue에서 수행한다.